المستوى : 2 ع ت 1

الفرض الأول للفصل الأول في مادة الرياضيات

المدة الزمنية: $2^2\times3\times5$ دقيقة

التمرين الأول (08 نقاط)

$P(x)$ كثير حدود للمتغير الحقيقي x حيث: $P(x)=2x^3-2x^2-8x+8$.

1. أحسب $p(-2)$ ماذا تستنتج ؟
2. عين كثير الحدود $Q(x)$ بحيث يكون من اجل كل عدد حقيقي x : $P(x)=(x+2)Q(x)$.
3. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $P(x)=0$ ، ثم استنتج إشارة $P(x)$.
4. حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة $2x^3-2x^2>8x-8$.
5. إستنتج إشارة العدد $p\left(\dfrac{2022}{2021}\right)$.
6. استنتج في $\mathbb{R}$ حلول المعادلة : $2x\sqrt{x}-2x-8\sqrt{x}+8=0$.

التمرين الثاني (12 نقطة)

I) لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x)=x^2+ax+b$ ، حيث a و b عددان حقيقيان.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i};\vec{j})$ ، $A(0;3)$ و $B(-1;0)$ نقطتان من (C_f).

- عين العددين الحقيقيين a و b .

II) نضع $a=4$ و $b=3$

1) أ- تحقق أن من أجل كل عدد حقيقي x ، $f(x)=(x+2)^2-1$.

ب- فكك الدالة f إلى مركب دالتين u و v يطلب تعيينهما.

ج- استنتج إتجاه تغير الدالة f على كل من المجالين $]-\infty;-2]$ و $[-2;+\infty[$ ، ثم شكل جدول تغيراتها .

2) أ- بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $x=-2$ محور تناظر للمنحنى (C_f) .

ب- اشرح كيفية إنشاء (C_f) انطلاقا من (P) التمثيل البياني للدالة مربع ، ثم أنشنه.

III) لتكن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x)=x^2+4|x|+3$.

- بين أن الدالة g زوجية .
- إشرح كيفية إنشاء (C_g) التمثيل البياني للدالة g إنطلاقا من (C_f) ثم أنشنه .

مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق

تصحيح الفرض المحروس الأول / ج م ع ت 1

حل التمرين الأول:

① $p(-2)=0$

نستنتج أن -2 جذر لكثير الحدود $p(x)$.

②

$$\begin{array}{l|l} 2x^3-2x^2-8x+8 & x+2 \\ \cline{2-2} 2x^3+4x^2 & 2x^2-6x+4 \\ \cline{1-1} 0 \quad -6x^2-8x+8 & \\ \quad -6x^2+12x & \\ \cline{1-1} \quad 0 \quad +4x+8 & \\ \quad\quad 4x+8 & \\ \cline{1-1} \quad\quad 0 & \end{array}$$

وعليه من أجل كل عدد حقيقي x :

$$q(x) = 2x^2-6x+4$$

$$p(x) = (x+2)(2x^2-6x+4)$$

③ $p(x)=0$ تعني $\begin{cases} x+2=0 \\ 2x^2-6x+4=0 \end{cases}$

تعني

$$\begin{cases} x=-2 \\ x^2-3x+2=0 \quad ---(2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x=-2 \\ \Delta = 9-8=1>0 \end{cases}$$

للمعادلة (2) حلان $\begin{cases} x_1=2 \\ x_2=1 \end{cases}$

وعليه $S=\{-2;1;2\}$

④ المتراجحة $2x^3-2x^2$

إشارة $p(x)$:

x	$-\infty$		-2		1		2		$+\infty$
$x+2$		$-$	0	$+$	|	$+$	|	$+$	
$2x^2-6x+4$		$+$	|	$+$	0	$-$	0	$+$	
$p(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

4) المتراجحة $2x^3-2x^2 > 8x-8$

تكافئ $p(x)>0$ ...

وعليه $S=]-\infty;-2[\cup]1;2[$.

⑤ لدينا: $\frac{2021}{2020}\in]1;2[$

وعليه $p\left(\frac{2021}{2020}\right)<0$

⑥ [illegible] المعادلة

$2x\sqrt{x}$ [illegible] $+8=0$

تكافئ

$$2(\sqrt{x})^3-2(\sqrt{x})^2-8\sqrt{x}+8=0$$

تكافئ $p(\sqrt{x})=0$

نضع $X=\sqrt{x}$

وعليه المتراجحة تكافئ $p(X)=0$

مما سبق حلول المعادلة $p(x)=0$ هي

$$S=\{-2;1;2\}$$

ومنه $X=-2$ أو $X=1$ أو $X=2$

أي $\sqrt{x}=-2$ لا تقبل حلول أو $\begin{cases}\sqrt{x}=1 \\ \text{أي} \\ x=1\end{cases}$ أو $\begin{cases}\sqrt{x}=2 \\ \text{أي} \\ x=4\end{cases}$

وعليه مجموعة حلول المعادلة هي

$$S=\{1;4\}$$

حل التمرين الثاني:

I/ $A(0;3)\in(C_f)$ يعني $f(0)=3$

$B(-1;0)\in(C_f)$ يعني $f(-1)=0$

أي $0^2+a(0)+b=3$ ومنه $b=3$:

$$(-1)^2+a(-1)+3=0$$

$$-a+4=0 \Leftarrow \boxed{a=4}$$

ومنه $\boxed{a=4}$ و $\boxed{b=3}$.

وعليه من أجل كل عدد حقيقي x :

$$f(x)=x^2+4x+3$$

II/ 1) أ)

$f(x) = x^2 + 4x + 3$

$= x^2 + 4x + 3 + 1 - 1$

$= \underbrace{x^2 + 4x + 4} - 1$

$\boxed{f(x) = (x+2)^2 - 1}$

أو

$(x+2)^2 - 1 = x^2 + 4x + 4 - 1$

$= x^2 + 4x + 3$

$= f(x)$

ب) $x \xrightarrow{u} x+2 \xrightarrow{v} (x+2)^2 - 1$

$x \xrightarrow{v} x^2 + 1$

$f = v \circ u$

$\begin{cases} v(x) = x^2 + 1 \\ u(x) = x + 2 \end{cases}$

ج) على المجال $I_1 = [-2;+\infty[$:

لدينا الدالة u متزايدة تماما على $[-2;+\infty[$

ومن أجل كل $x \in I_1$ لدينا $u(x) \in [0;+\infty[$

ولدينا الدالة v متزايدة تماما على $[0;+\infty[$

وعليه فالدالة $v \circ u$ (أي f) متزايدة تماما على $[-2;+\infty[$

بنفس الطريقة نجد أن الدالة f متناقصة تماما على المجال $]-\infty;-2]$

x	$-\infty$ -2 $+\infty$
$f(x)$	↘ -1 ↗

د) 2- لدينا من أجل كل $x \in IR$ فإن $(-4-x) \in IR$ و

$f(-4-x) = (-4-x+2)^2 - 1$

$= (-2-x)^2 - 1$

$= (x+2) - 1$

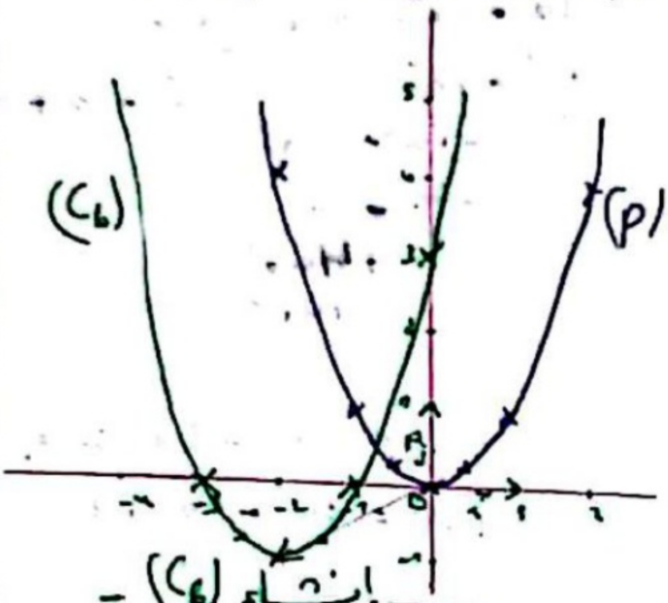
$= f(x)$

وعليه فالمستقيم (Δ) ذو المعادلة $x = -2$ محور تناظر لـ (C_f)

ب) لتكن $w(x) = x^2$; $D_w = IR$

لدينا: $f(x) = w(x+2) - 1$ ومنه

(C_f) هو صورة (P) التمثيل البياني للدالة مربع بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{v}\binom{-2}{-1}$



- إنشاء (C_f) -

III/ -1- لدينا من أجل كل $x \in IR$ ، $-x \in IR$

$g(-x) = (-x)^2 + 4|-x| + 3$

$= x^2 + 4|x| + 3$

$= g(x)$

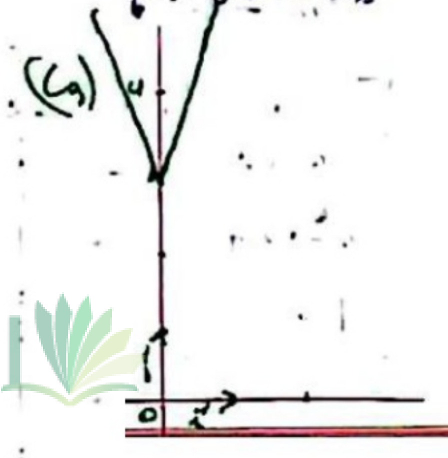
ب- لدينا $g(x) = f(|x|)$

$= \begin{cases} f(x) \ ; \ x \in [0;+\infty[\\ f(-x) \ ; \ x \in]-\infty;0] \end{cases}$

(C_g) منطبق على (C_f) على المجال $[0;+\infty[$

ونظير (C_f) على المجال $]-\infty;0]$

لأن الدالة g زوجية



موقع الدراسة eddirasa.com